

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

PROGRAMACIÓN 3 11va. práctica (tipo b) (Primer Semestre 2026)

Indicaciones Generales:

- **Duración 1h 50 minutos** (Inicio: 8:00 a.m. - Fin: 9:50 a.m.) (Subida y verificación de archivos en PAIDEIA: 9:50 a.m. a 9:55 a.m.) (Salida del Laboratorio: 9:55 a.m. a 10:00 a.m.)
- Se les recuerda que, de acuerdo con el reglamento disciplinario de nuestra institución, constituye una falta grave copiar del trabajo realizado por otro estudiante o cometer plagio para el desarrollo de esta práctica.
- Para el desarrollo de toda la práctica debe utilizar el sistema operativo Windows, Java 25 y .NET 10.
- Para el desarrollo de las preguntas debe usar IntelliJ y Visual Studio.
- Para el desarrollo de la práctica puede usar sentencias SQL o Procedimientos Almacenados.
- Está permitido el uso de Internet (únicamente para consultar páginas oficiales de Oracle, Microsoft, Amazon Web Services). No obstante, está prohibida toda forma de comunicación con otros estudiantes o terceros.
- PUEDE UTILIZAR MATERIAL DE CONSULTA. Antes de comenzar el laboratorio, descargue todos los proyectos, apuntes, diapositivas que utilizará.
- Se considerará en la calificación el uso de buenas prácticas de programación (aquellas vistas en clase).
- Al finalizar el laboratorio debe entregar un archivo llamado credenciales.txt con el nombre del servidor, base de datos, usuario y contraseña de su base de datos.

Puntaje total: 20 puntos

Parte Práctica

Pregunta 1 (15 puntos) – SOAP Service y Blazor

Pokemon Viewer es una aplicación web desarrollada en Blazor la cual permite navegar en un catálogo de pokémons. La primera versión de esta aplicación utiliza un archivo CSV como base de datos de donde obtiene la información de los pokémons. Este archivo cuenta con 151 pokemons y, dadas las nuevas apariciones de pokemons se desea modificar esta aplicación para que obtenga la información de los pokemons a través de un servicio web.

Versión original - muestra 151 pokémon	Versión modificada con WS - muestra 1025 pokémons
The screenshot shows the original application interface. At the top left, it says 'N.º 001'. At the top right, a red box highlights '1 de 151 Pokémon'. In the center is a Bulbasaur illustration. Below it are two buttons: 'PLANTA' (highlighted in green) and 'BASICO'. The name 'BULBASUR' is displayed in large white letters. Below the name is a description: 'DESDE QUE NACE, CRECE ALIMENTÁNDOSE DE LOS NUTRIENTES QUE CONTIENE LA SEMILLA DE SU LOMO.' At the bottom, there are two statistics: 'ALTURA 0.70 m' and 'PESO 6.9 kg'. Navigation buttons 'Anterior' and 'Siguiente' are at the bottom, with 'Siguiente' highlighted in green. A footer note says 'Usa las flechas < y > para navegar'.	The screenshot shows the modified application interface. At the top left, it says 'N.º 001'. At the top right, a red box highlights '1 de 1025 Pokémon'. In the center is a Bulbasaur illustration. Below it are two buttons: 'PLANTA' (highlighted in green) and 'BASICO'. The name 'BULBASUR' is displayed in large white letters. Below the name is a description: 'DESDE QUE NACE, CRECE ALIMENTÁNDOSE DE LOS NUTRIENTES QUE CONTIENE LA SEMILLA DE SU LOMO.' At the bottom, there are two statistics: 'ALTURA 0.70 m' and 'PESO 6.9 kg'. Navigation buttons 'Anterior' and 'Siguiente' are at the bottom, with 'Siguiente' highlighted in green. A footer note says 'Usa las flechas < y > para navegar'.

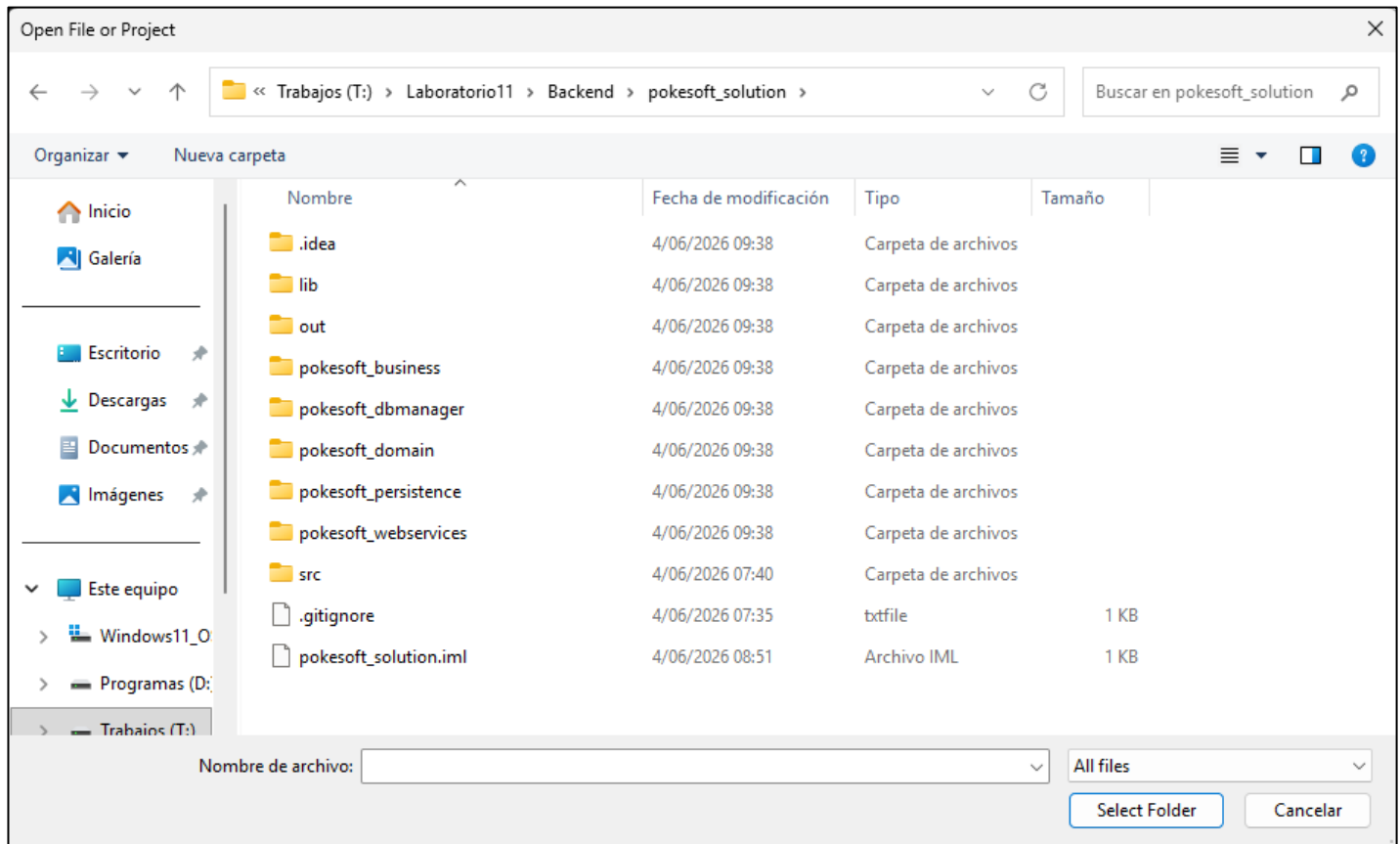
Para llevar a cabo esta integración siga las siguientes instrucciones:

Descargar el archivo **Lab11-Prog3-2026-1.zip**. En este encontrará:

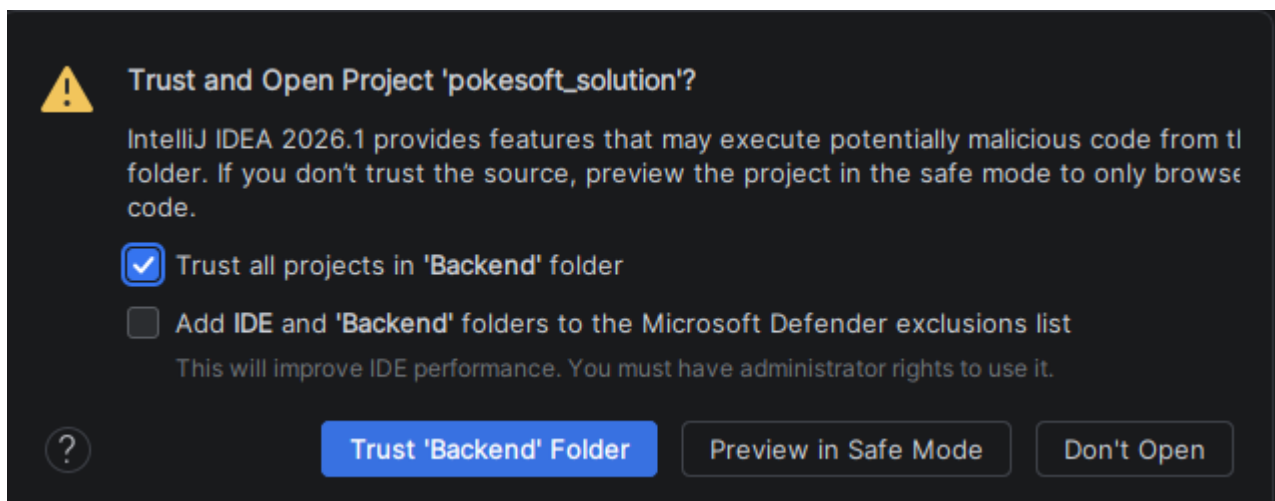
- El proyecto base en JAVA (**Backend**).
- El proyecto base en C# (**Frontend**).
- La carpeta del Glassfish (**glassfish8**). Esta carpeta **glassfish** ya tiene configurada la variable **AS_JAVA** para trabajar con la versión de **JDK 25** instalada en las máquinas de los laboratorios.
- El script SQL (**mysql_pokemondb_script.sql**).

Configuración:

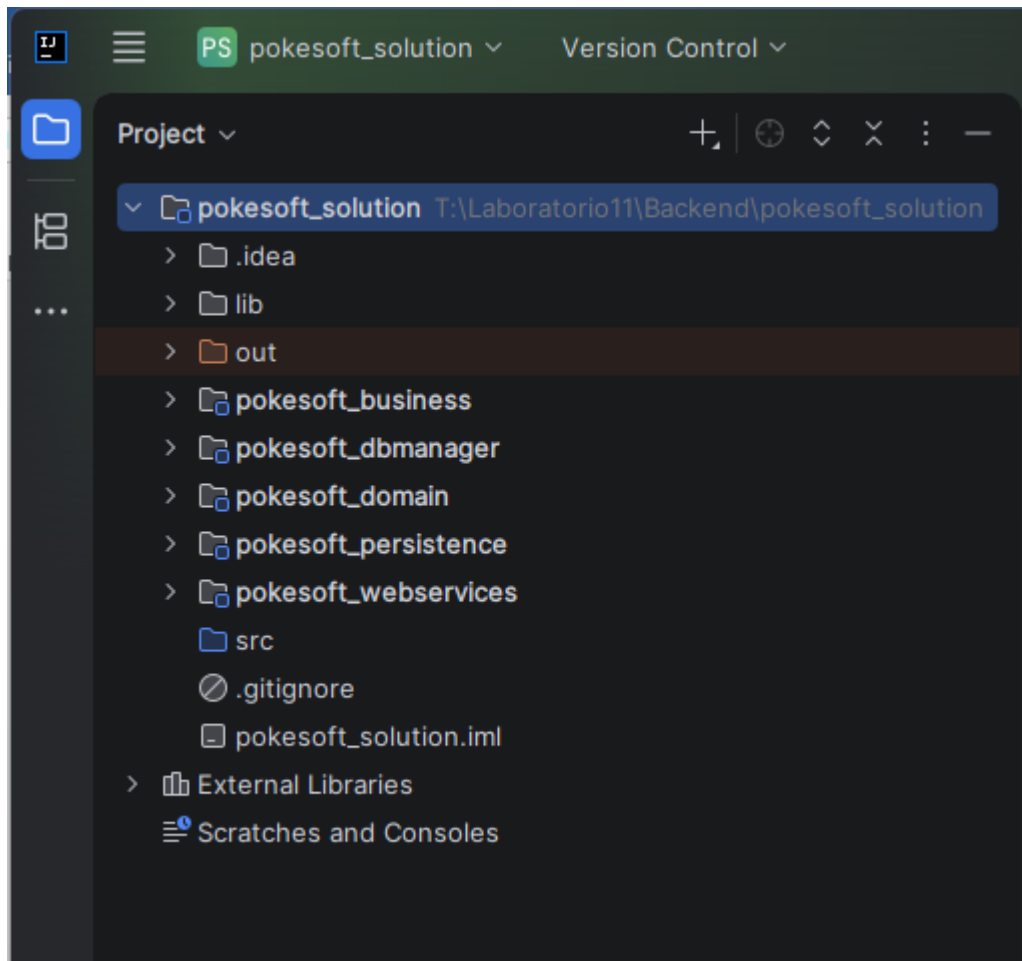
- Descomprima todos los archivos del .zip en la unidad T.
- Ahora, abra el IntelliJ IDEA 2026.
- Haga clic en "Open".
- Ubique la ruta "**T:\Laboratorio11\Backend\pokesoft_solution**" y de clic en "**Select Folder**".



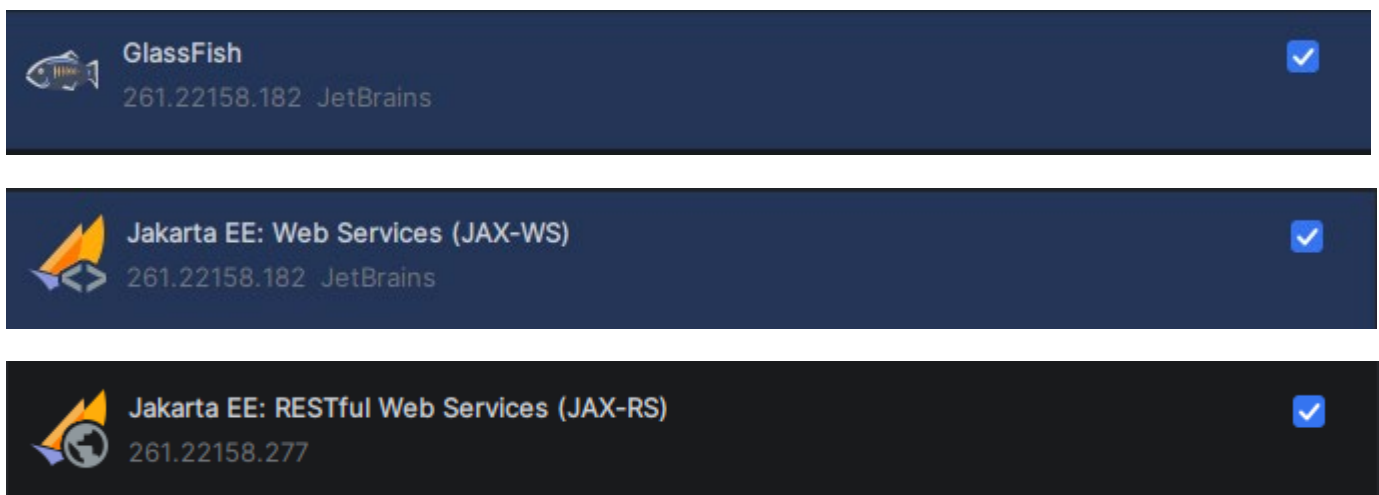
- Desactive la casilla "Add IDE and 'Backend' folders to the Microsoft Defender exclusions list".
- Active la casilla "Trust all projects in 'Backend' folder".
- Clic en "Trust 'Backend' Folder".



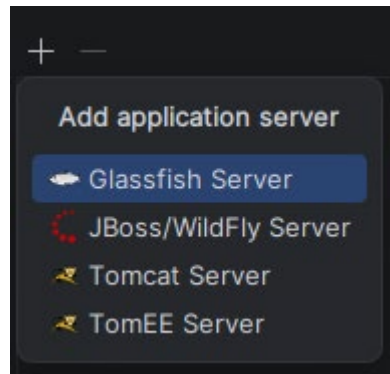
- Debería visualizar algo similar a lo siguiente:



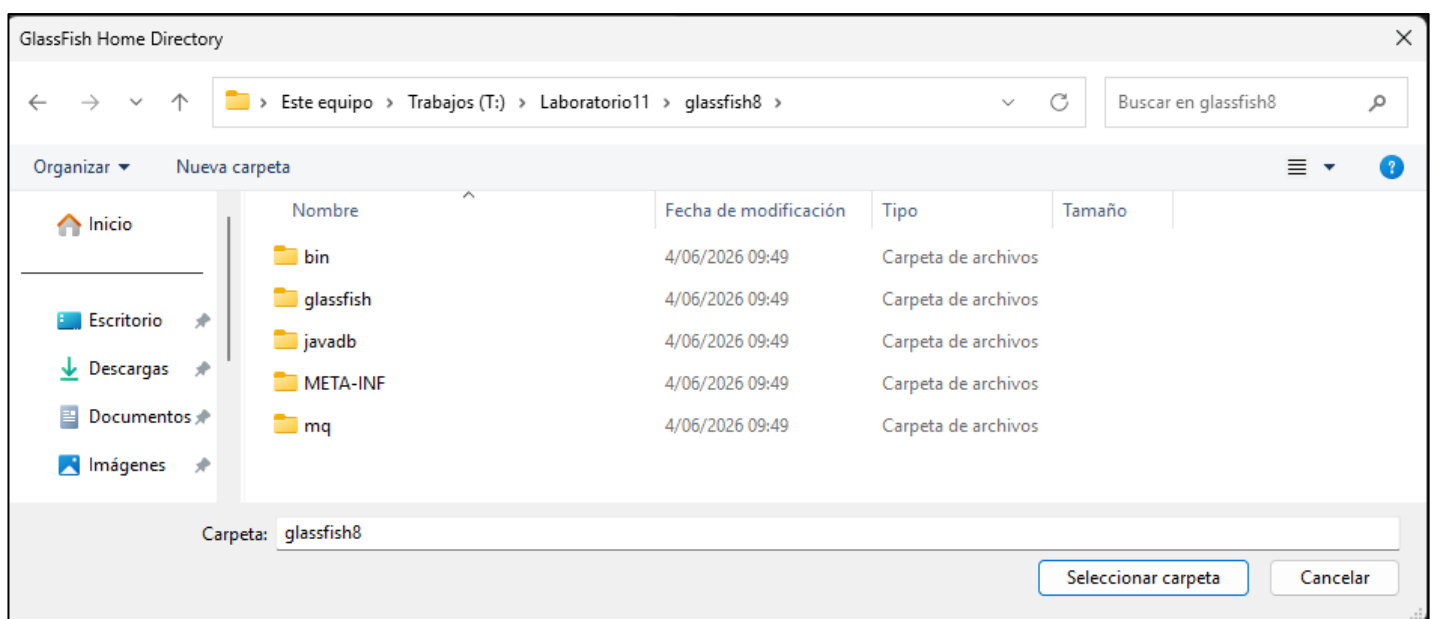
- Ingrese a “Settings” -> “Plugins” ->
 - Instale el plugin de “GlassFish”.
 - Instale el plugin de “Jakarta EE: Web Services (JAX-WS)”
 - Instale el plugin de “Jakarta EE: RESTful Web Services (JAX-RS)”
 - Aplique y acepte.



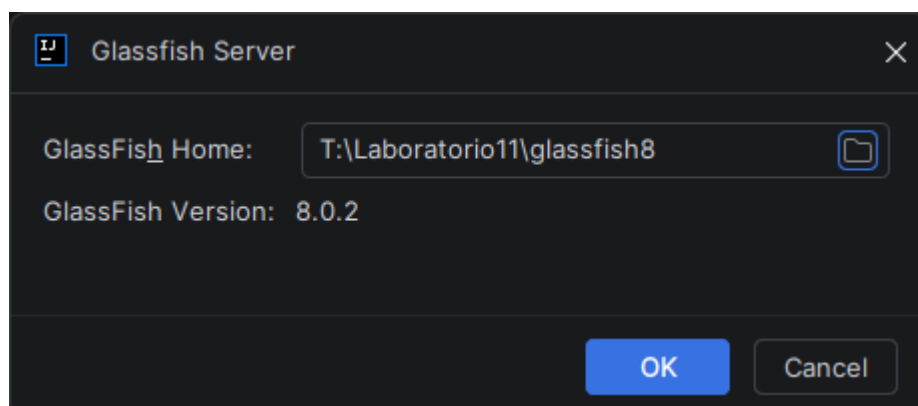
- Ingrese a “Settings” -> “Build, Execution and Deployment” -> “Application Server” y clic en +.
- Elegimos “Glassfish Server”.



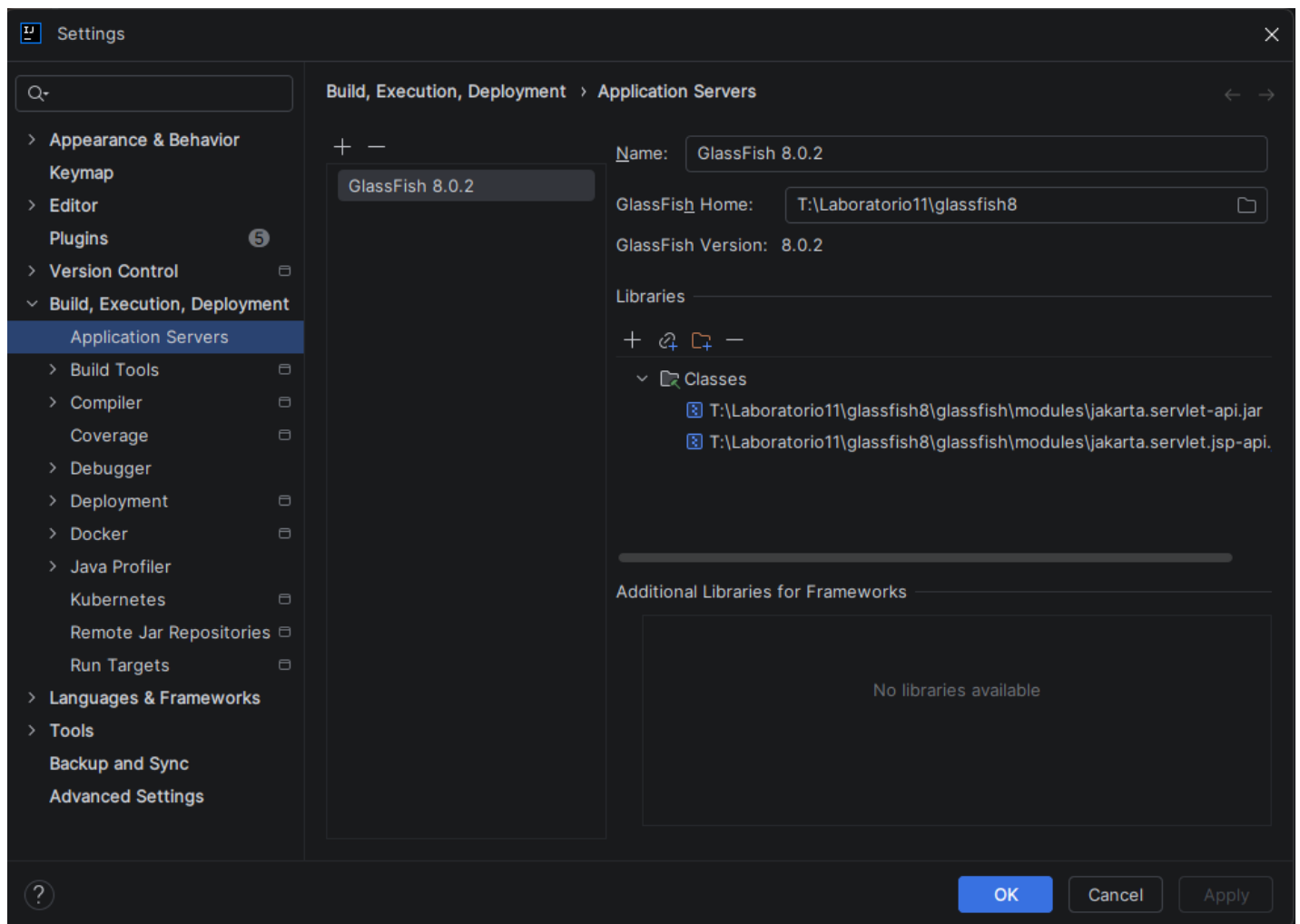
- Ubicamos la carpeta donde se encuentra el Glassfish:
 - T:\Laboratorio11\glassfish8
 - Damos clic en “Seleccionar carpeta”



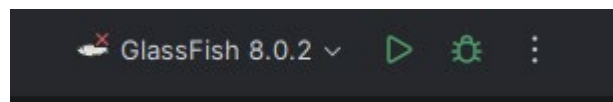
- Nos aparecerá de la siguiente manera:



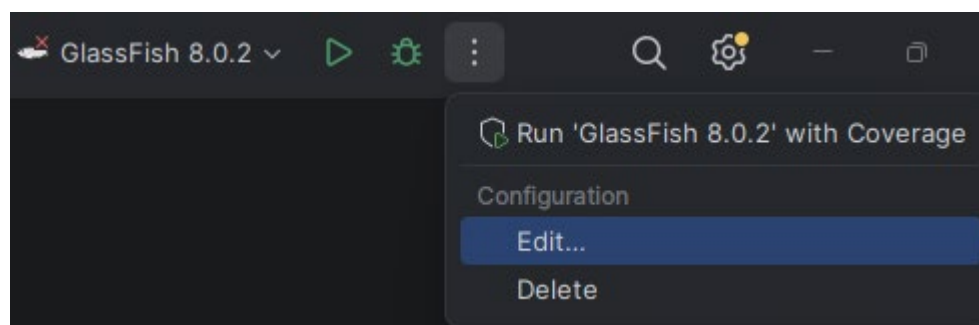
- Damos clic en OK.



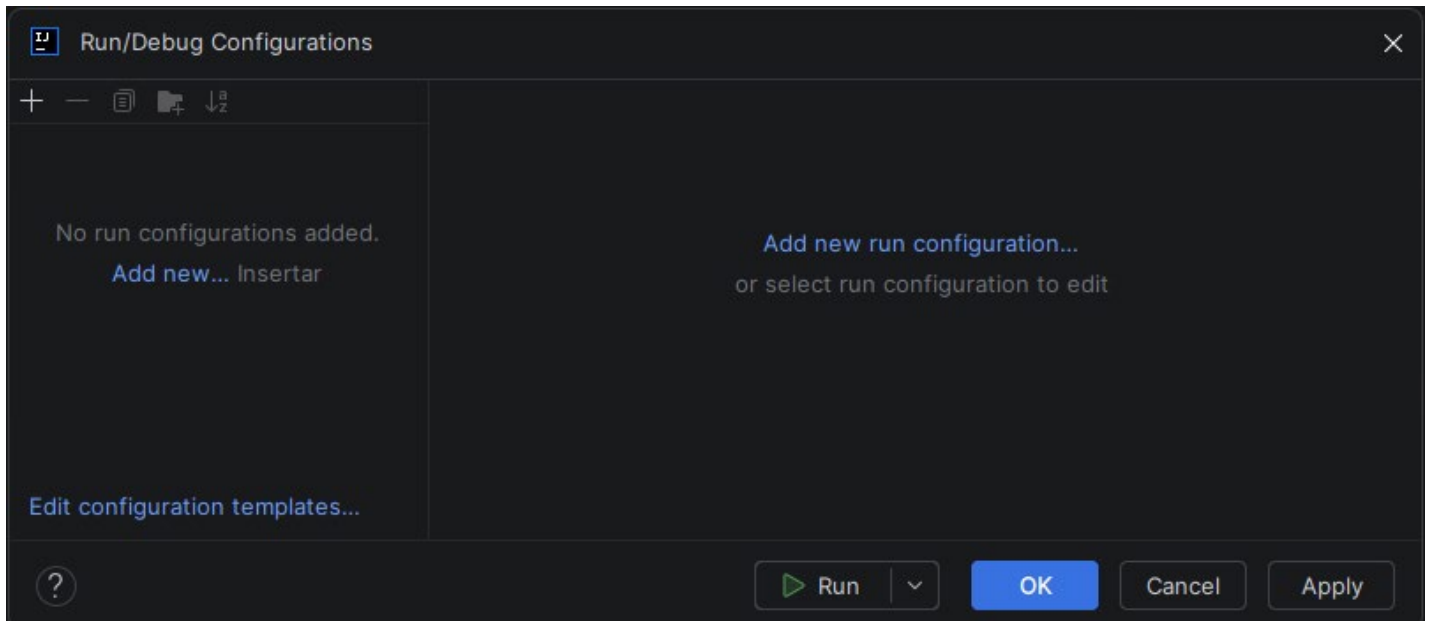
- Ahora damos clic en el botón superior de los 3 puntos.



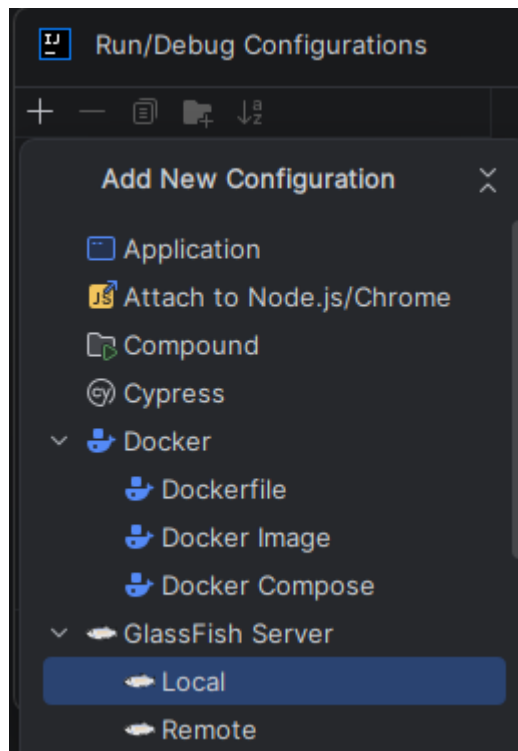
- Damos clic en “**Edit...**”



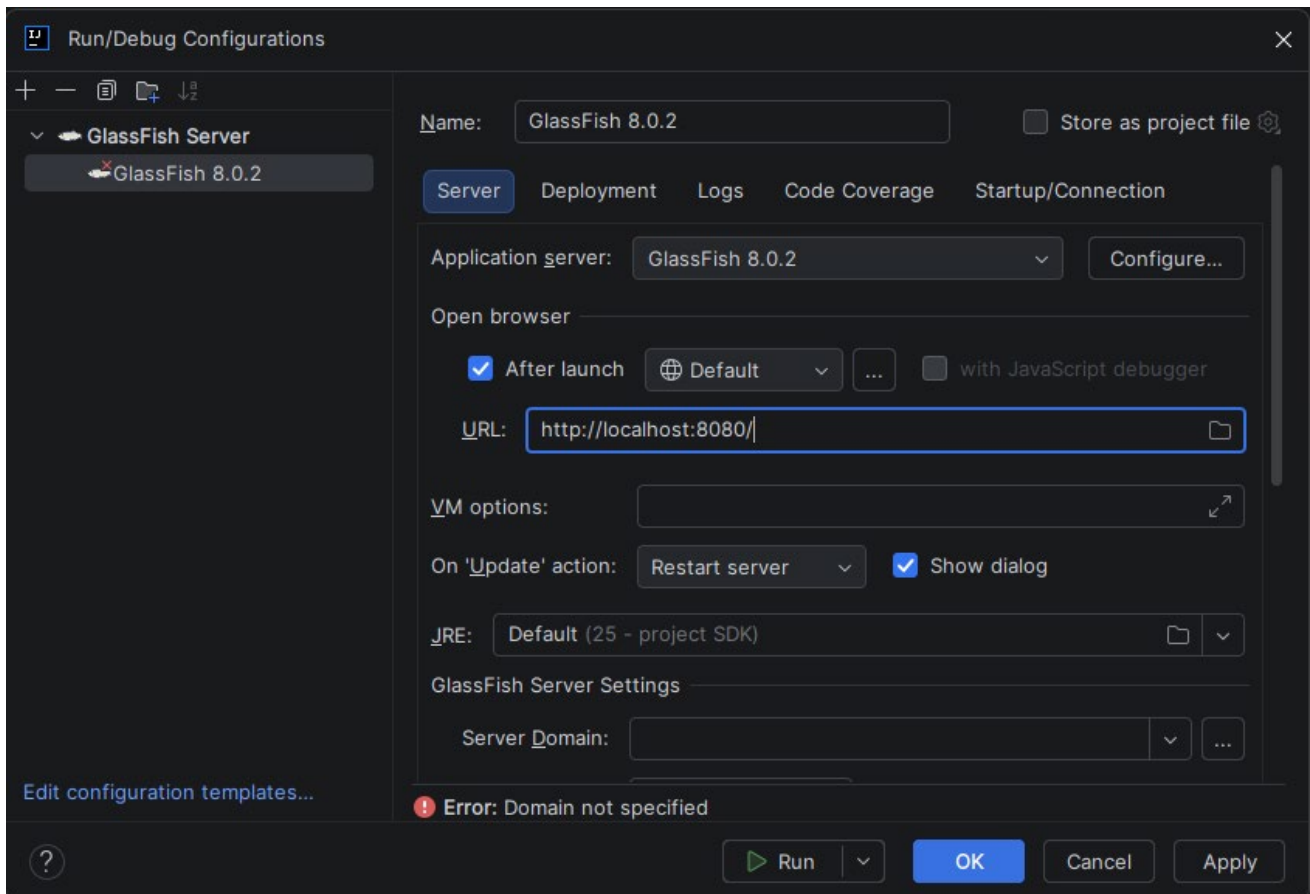
- Borramos la configuración que aparece por defecto con el símbolo de menos (-) hasta que nos quede vacío como la siguiente pantalla:



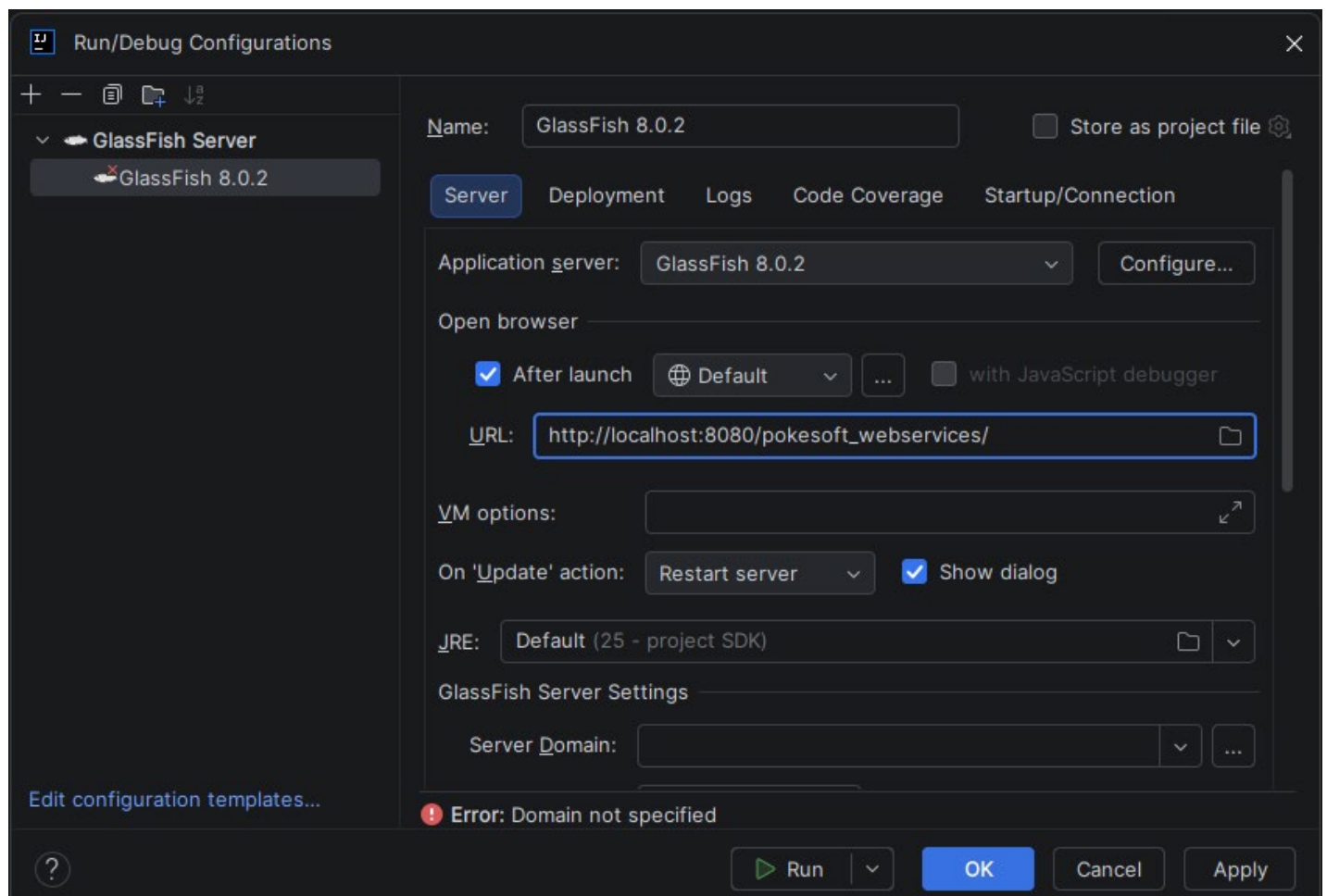
- Ahora le damos clic al botón + y seleccionamos **"GlassFish Server"** -> **"Local"**



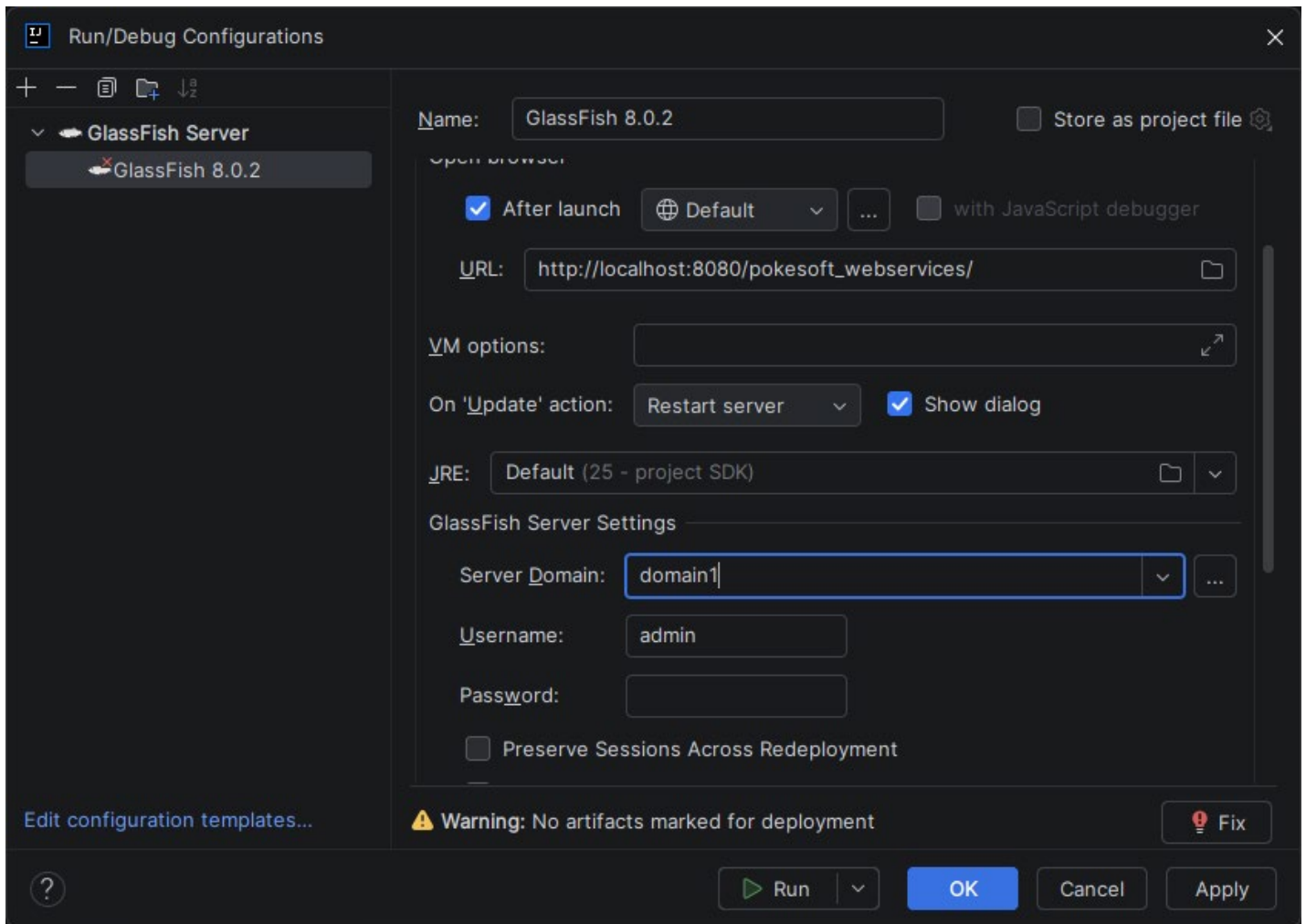
- Nos aparecerá lo siguiente:



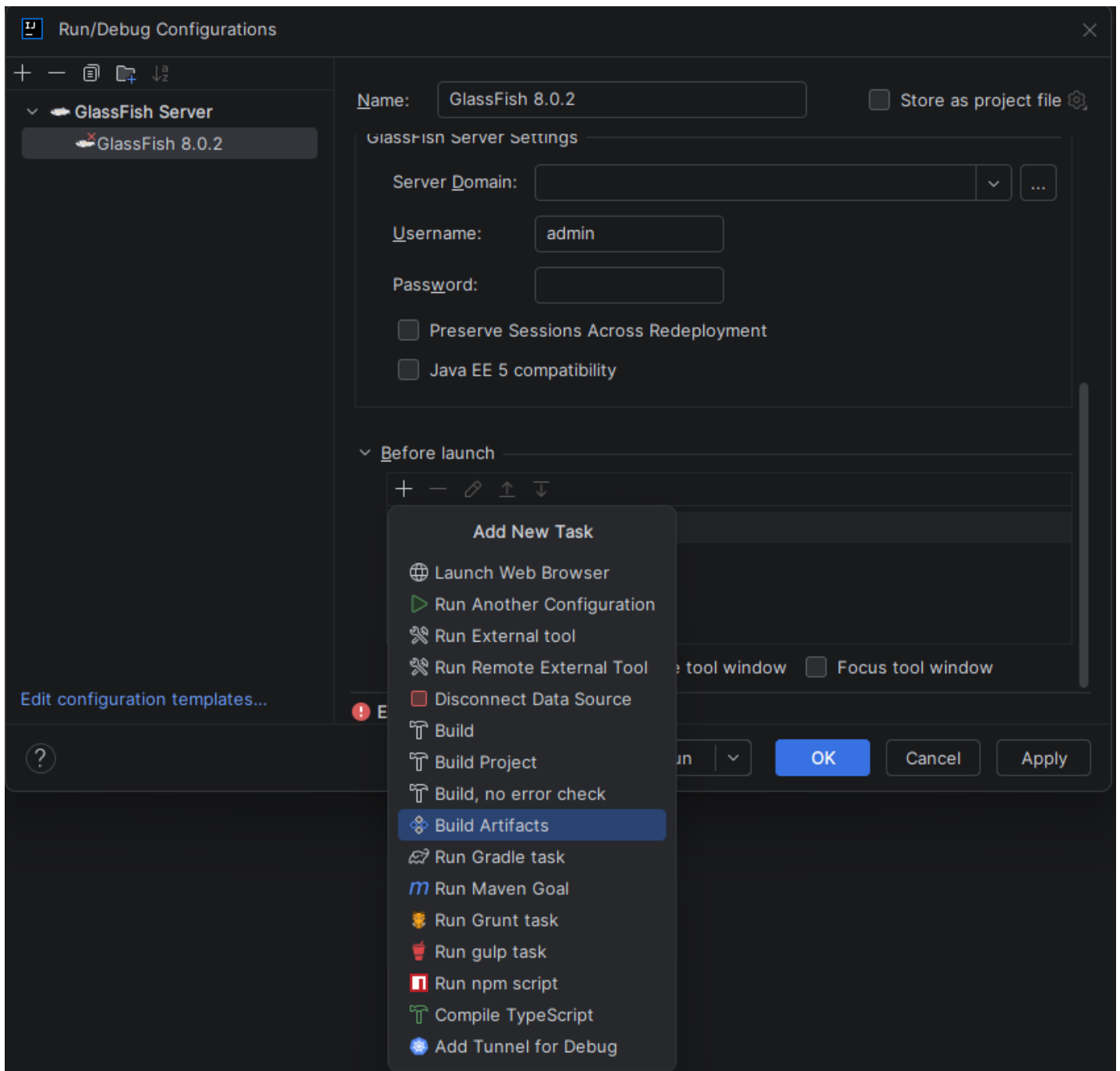
En la URL colocamos: http://localhost:8080/pokesoft_webservices/



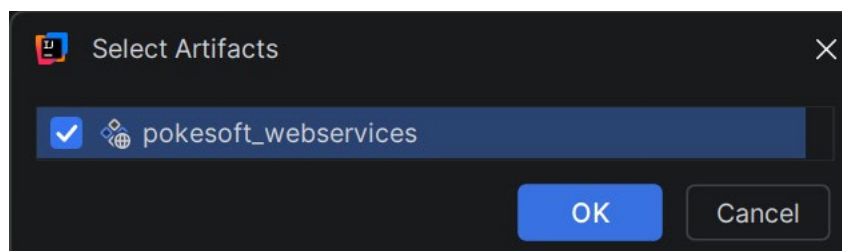
- En la opción de “**Server Domain**” elegimos “**domain1**”.



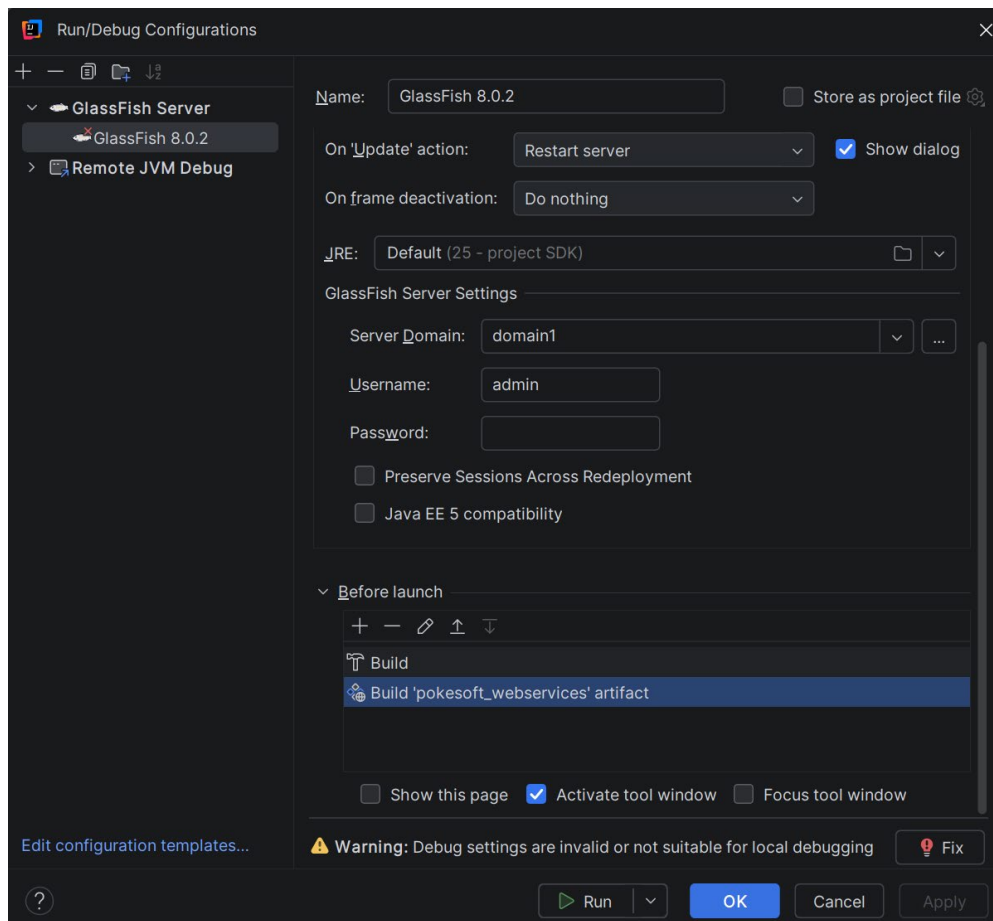
- Luego bajamos y en la parte de “**Before Launch**” le damos clic a + y elegimos “**Build Artifacts**”.



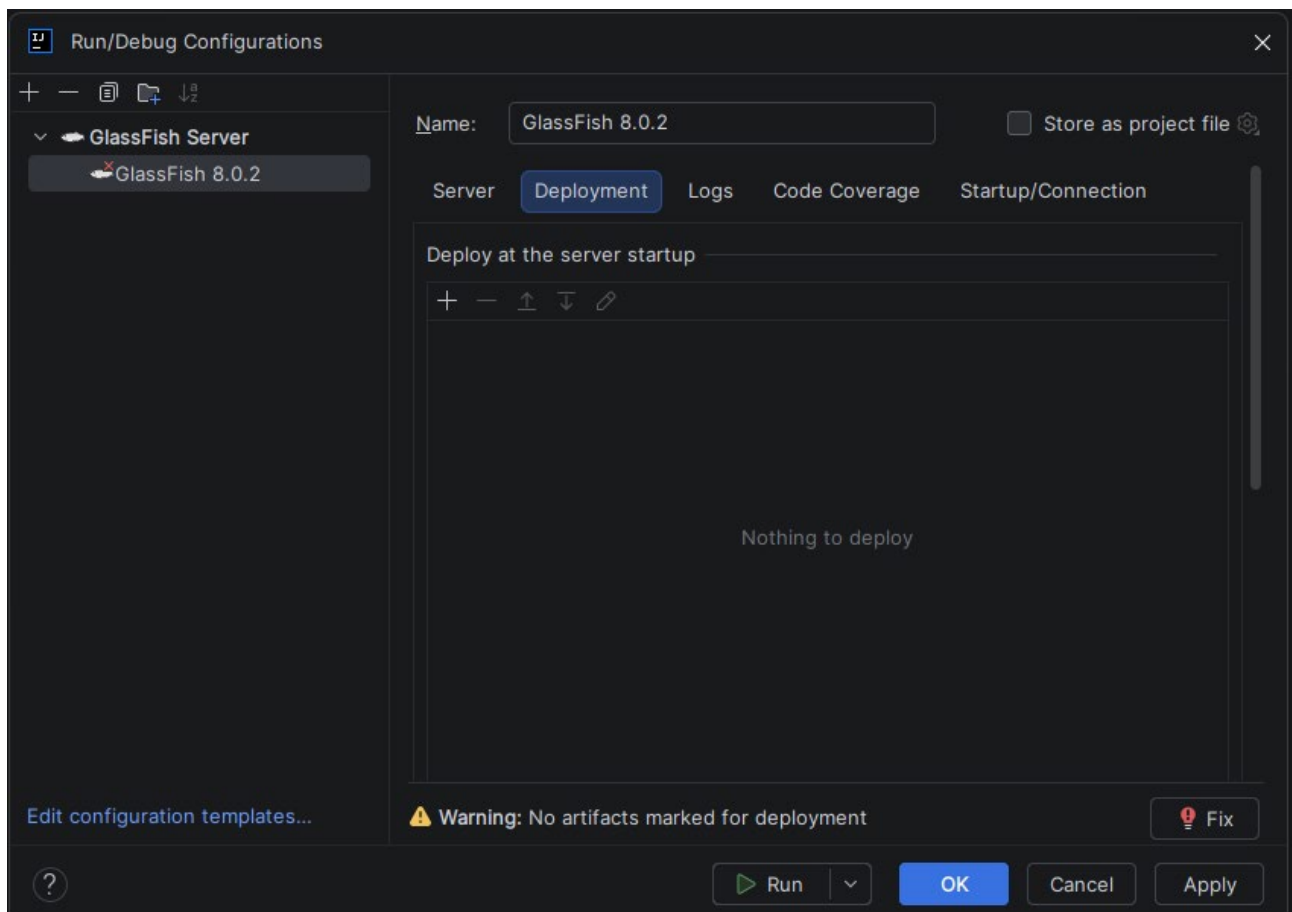
- Elegimos “**pokesoft_webservices**”



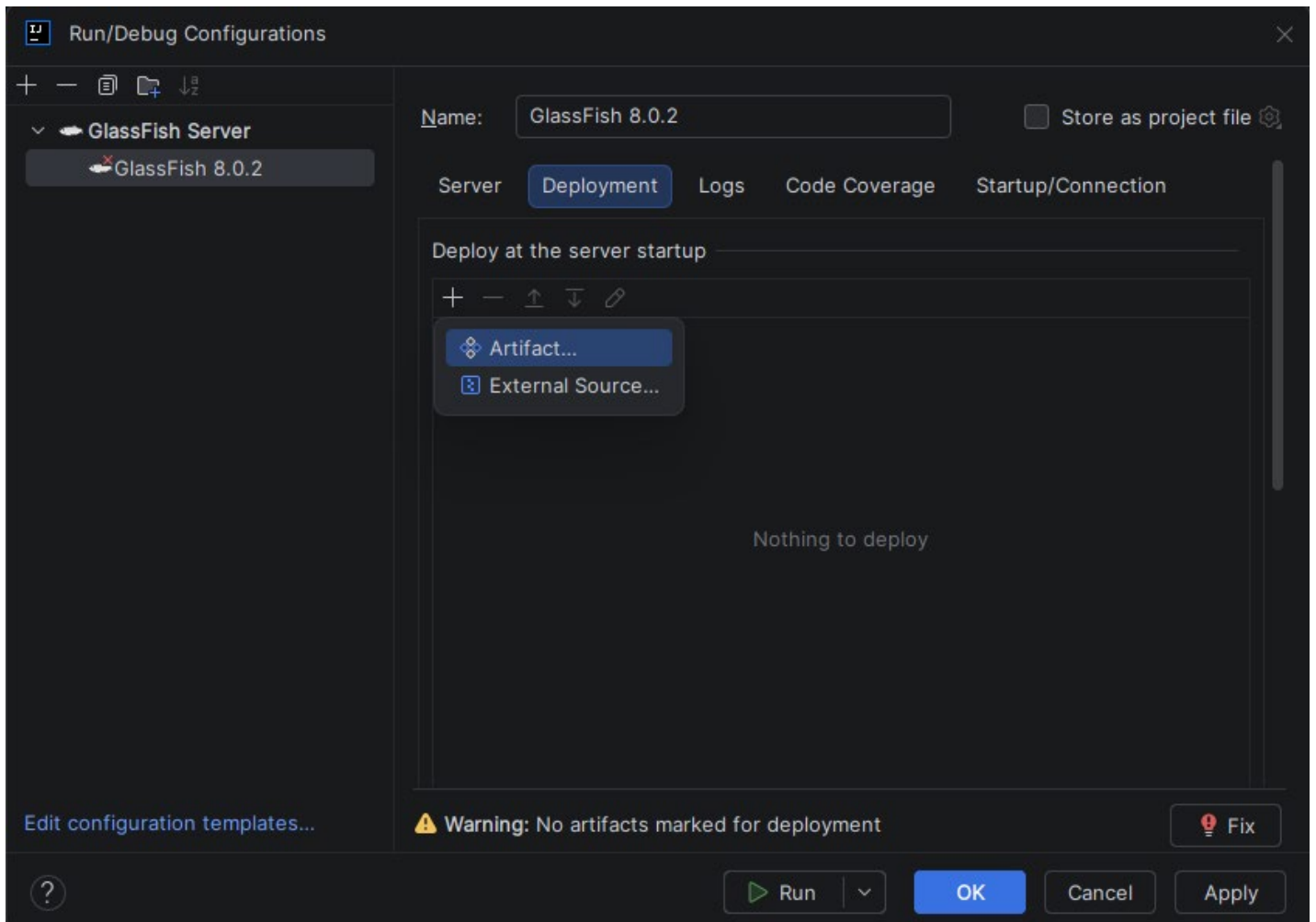
- Quedará de la siguiente manera:



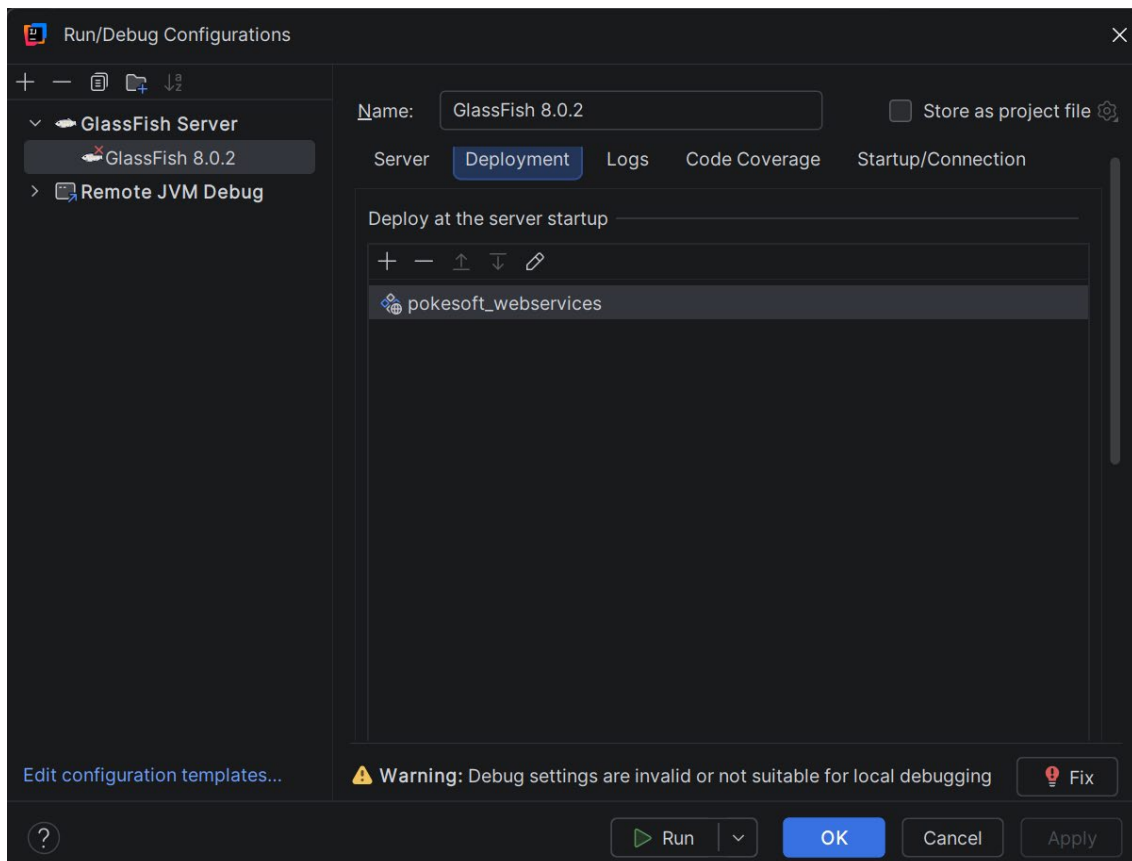
- Ahora subimos nuevamente y nos vamos a la pestaña de "Deployment".



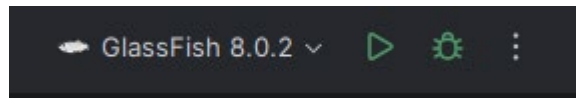
- Damos clic en + y luego en Artifact.



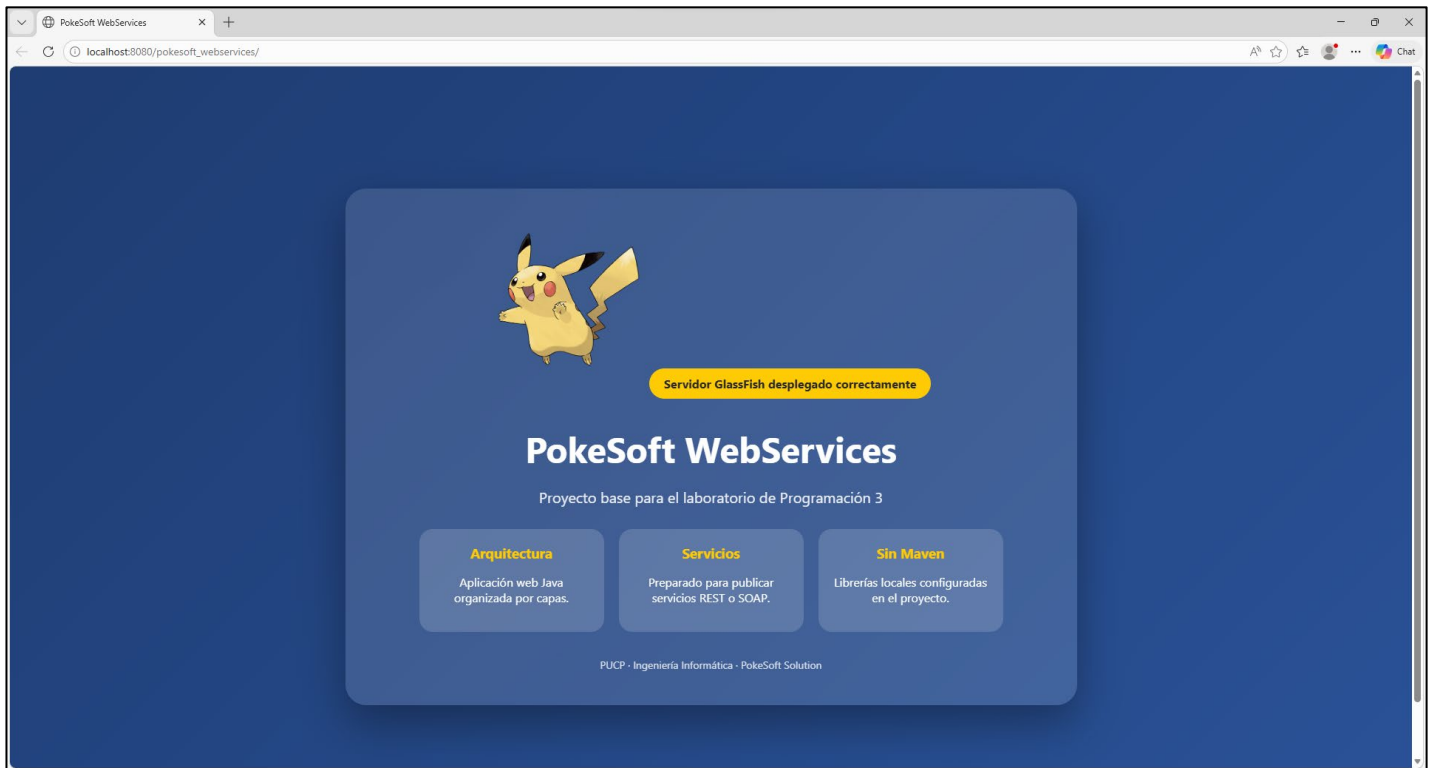
- Agregamos "pokesoft_webservices". Queda de la siguiente manera. Ahora damos clic en "Apply" y "OK".



- Ahora damos clic en el botón de **play** en la parte superior:



- Debería cargar la siguiente página web:



- Llame al JP para mostrar este avance **(4 puntos)**.
- (3 puntos)** Implemente los proyectos relacionados al “db_manager”, “persistence” y “business” haciendo uso de los procedimientos almacenados definidos en el script SQL compartido. Utilice la arquitectura vista en clase.
La idea es que estas capas den soporte a estas dos operaciones:
 - (1.5 puntos) Una operación que retorne el total de pokemons en la BD (*int getTotalCount()*)
 - (1.5 puntos) Una operación que, dado el index de un pokemon este retorne la información de este (*Pokemon getPokemon(@WebParam(name = "index") int index)*)
 - (5 puntos)** Implemente ahora un **Web Service SOAP** en Java el cual exponga las dos operaciones definidas anteriormente:
 - (1.5 puntos) La operación que retorna el total.
 - (3.5 puntos) La operación que, dado el index de un pokemon retorna la información de este.
 - (3 puntos)** Modificar los siguientes archivos del proyecto **PokemonWebViewer**:
 - (2 puntos) Code/Managers/PokemonWSManager.cs para que consuma el web service definido en el punto 3.
 - (1 punto) Components/Pages/Home.razor para que haga uso de una instancia de tipo **PokemonWSManager**

No tiene que realizar ningún otro cambio alguno al proyecto del **PokemonWebViewer** (aparte de agregar la referencia al Web Service).

Tenga en cuenta lo siguiente:

Importante: El archivo **datos.properties** se encuentra incluido por defecto en el proyecto **pokesoft_dbmanager** y **no debe ser movido de la ubicación en la que se entrega**, ya que la instrucción:

```
ResourceBundle db = ResourceBundle.getBundle("datos");
```

realizará su lectura correctamente siempre que el archivo permanezca en dicho lugar.

No obstante, tenga en cuenta que actualmente el archivo se denomina **datos.properties**. Usted puede **modificar el nombre del archivo**, siempre que actualice de manera consistente el parámetro utilizado en `ResourceBundle.getBundle(...)`. Asimismo, puede modificar las **variables** y los **valores** definidos en el archivo con la información correspondiente a su propia conexión a la base de datos, de modo que el **DBManager** (que deberá implementar) funcione correctamente dentro del programa.

Por otro lado, todas las excepciones, mensajes de error e impresiones generadas durante la ejecución del proyecto web **no se visualizarán en la consola de IntelliJ IDEA**. En su lugar, estos registros podrán consultarse en el archivo **server.log**, ubicado en la siguiente ruta:

```
glassfish8\glassfish\domains\domain1\logs\server.log
```

Por tal motivo, se recomienda mantener este archivo abierto con un editor de texto (por ejemplo, **Notepad** o **Notepad++**) mientras se desarrolla y prueba la aplicación. De esta manera, será posible monitorear en tiempo real los mensajes y excepciones emitidos por el servidor de aplicaciones **GlassFish**, facilitando la identificación y solución de errores.

Pregunta 02 (05 puntos) – **REST Service y POSTMAN**

- Utilice el mismo proyecto web de JAVA que el ejercicio anterior para implementar **un servicio REST** que ofrezca las operaciones que fueron solicitadas en **SOAP (2.5 puntos cada operación)**.
 - Para la primera operación que sea sobre este Path: **@Path("/obtenerTotal")**
 - Para la segunda operación que sea sobre este Path: **@Path("/obtenerPokemon/{id}")**
- Haga uso de **POSTMAN** para probar las operaciones.

Suba todos sus proyectos trabajados a PAIDEIA incluyendo el archivo de credenciales de acceso a su base de datos.

Profesores del curso.

San Miguel, 10 de junio del 2026